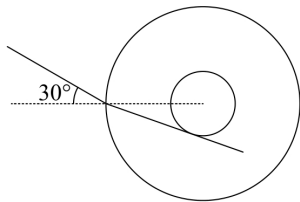


物理试题(非官方版)

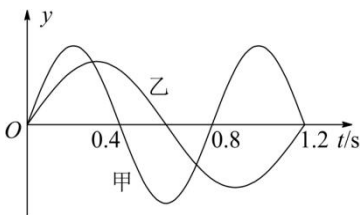
本试卷共 100 分, 考试时间 90 分钟.

一、单项选择题(本题共 8 小题, 每小题 3 分, 共 24 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的)

- 在冰上接力比赛时, 甲推乙的作用力是 F_1 , 乙对甲的作用力是 F_2 , 则这两个力 ()
 A. 大小相等, 方向相反
 B. 大小相等, 方向相同
 C. F_1 的冲量大于 F_2 的冲量
 D. F_1 的冲量小于 F_2 的冲量
- 下列属于 β 衰变的是 ()
 A. ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + {}^4_2\text{He}$
 B. ${}^{14}_7\text{N} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + {}^1_1\text{H}$
 C. ${}^{234}_{90}\text{Th} \rightarrow {}^{234}_{91}\text{Pa} + {}^0_{-1}\text{e}$
 D. ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{144}_{56}\text{Ba} + {}^{89}_{36}\text{Kr} + 3{}^1_0\text{n}$
- 如图为一用透明材料做成的中心是空的球, 其中空心部分半径与球的半径之比为 1 : 3, 当细光束以 30° 的入射角射入球中, 其折射光线刚好与内壁相切, 则该透明材料的折射率为 ()

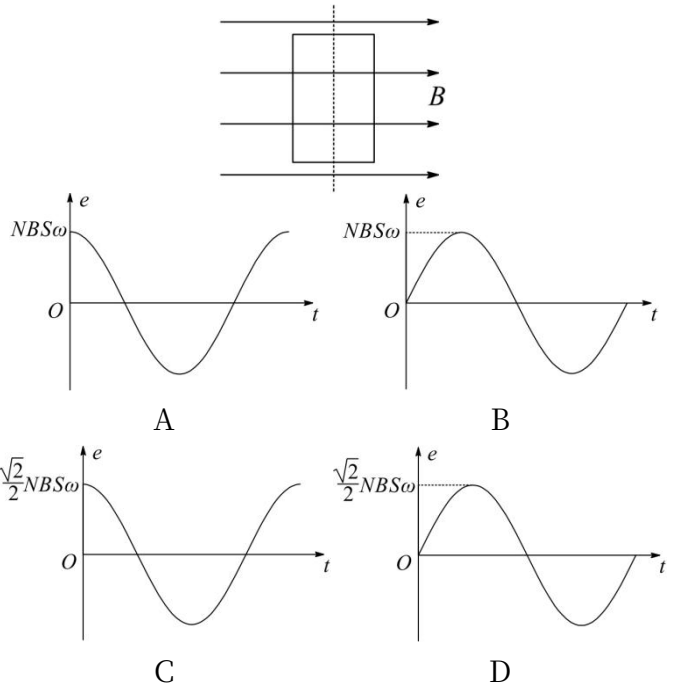


- 在同一地方, 有甲、乙两个单摆做振幅不同的简谐运动, 其振动图像如图所示, 可知甲、乙两个单摆的摆长之比为 ()

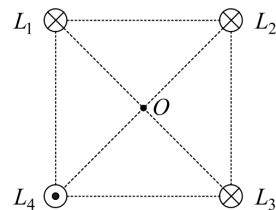


- 2 : 3
- 3 : 2
- 4 : 9
- 9 : 4

- 一个有 N 匝的矩形线框处于水平向右的磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中, 线框面积为 S , 现线框以角速度 ω 从图示的位置开始匀速转动, 则产生的感应电动势随时间变化的图像是 ()

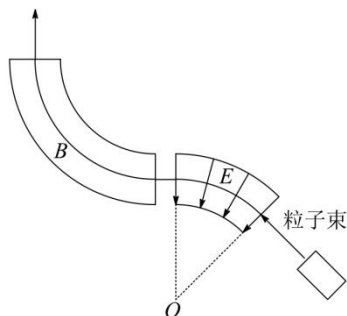


- 四根平行放置的长直导线中通有相同大小的电流, 导线的截面是正方形的四个顶点, 其中 L_1 、 L_2 、 L_3 导线电流垂直纸面向里, L_4 导线电流垂直纸面向外, 每根导线在中心 O 处产生的磁感应强度大小均为 B , 则 O 点的磁感应强度为 ()



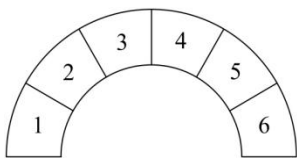
- 大小为 $2B$, 指向 L_1
 - 大小为 $2B$, 指向 L_2
 - 大小为 $2B$, 指向 L_3
 - 大小为 $2B$, 指向 L_4
- 如图, 空间存在一平行于纸面且沿半径方向辐向分布的扇形区域电场, 且与 O 等距处的场强大小相等, 有

一束粒子流沿纸面且垂直于扇形半径方向射入电场后,又垂直半径方向射出电场,再射入垂直于纸面方向的匀强磁场,则运动轨迹相同的粒子,它们具有相同的 ()



- A. 质量 B. 电量 C. 比荷 D. 动能

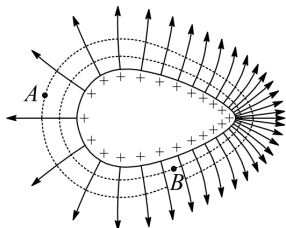
8. 我国的石桥世界闻名,如图,某半圆形桥由六块形状完全相同的石块组成,每块石块对应的圆心角相等,其中石块1、6固定,石块2、5的质量均为 m ,石块3、4的质量均为 m' ,不计石块间的摩擦,则 $m : m'$ 为 ()



- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 1 D. 2

二、多项选择题 (本题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分.在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的.全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分)

9. 某带电体周围的电场线和等势面如图所示,设A点的电场强度为 E_A ,电势为 φ_A ,B点的电场强度为 E_B ,电势为 φ_B ,则有 ()



- A. $E_A > E_B$ B. $E_A < E_B$
C. $\varphi_A > \varphi_B$ D. $\varphi_A < \varphi_B$

10. 假设火星和地球都是球体,已知火星的质量为 $M_{\text{火}}$,地球的质量为 $M_{\text{地}}$,两者质量之比为 p ;火星的半径为 $M_{\text{火}}$,地球的半径为 $M_{\text{地}}$,两者半径之比为 q ,则火

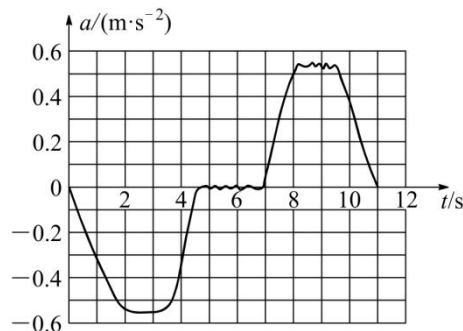
星与地球的第一宇宙速度比 $\frac{v_{\text{火}}}{v_{\text{地}}}$ 和表面处的重力加速度比 $\frac{g_{\text{火}}}{g_{\text{地}}}$ 分别为 ()

- A. $\frac{g_{\text{火}}}{g_{\text{地}}} = \frac{p}{q}$ B. $\frac{v_{\text{火}}}{v_{\text{地}}} = \sqrt{\frac{p}{q}}$
C. $\frac{g_{\text{火}}}{g_{\text{地}}} = \frac{p}{q^2}$ D. $\frac{v_{\text{火}}}{v_{\text{地}}} = \sqrt{\frac{q}{p}}$

11. 一群处于 $n = 4$ 激发态的氢原子向基态跃迁,向外发出不同频率的光子,则 ()

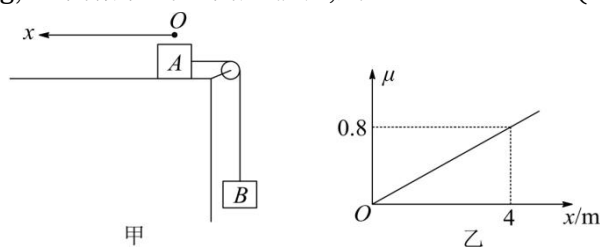
- A. 需要向外吸收能量
B. 共能放出 6 种不同频率的光子
C. $n = 4$ 向 $n = 3$ 跃迁发出的光子频率最大
D. $n = 4$ 向 $n = 1$ 跃迁发出的光子频率最大

12. 某同学从 5 楼乘电梯下降到 1 楼,在此过程中他用手机内置的加速度传感器测得电梯运行的加速度 a 随时间 t 的变化关系如图所示,则 ()



- A. $t = 1\text{s}$ 时该同学处于失重状态
B. $t = 10\text{s}$ 时该同学处于失重状态
C. 此过程中电梯运行中最大的速率约为 0.56m/s
D. 运此过程中电梯运行中最大的速率约为 1.8m/s

13. 如图甲所示,带正电 $q = 3 \times 10^{-5}\text{C}$ 的物块A置于水平桌面上,利用平行于水平桌面的细绳通过光滑的滑轮与B相连,其中A处于匀强电场中,场强大小为 $E = 4 \times 10^5\text{N/C}$,从O开始,A与桌面间的动摩擦因数 μ 随 x 的变化如图乙所示,取O点电势能为零,A、B质量均为 1kg ,B离滑轮的距离足够长,则 ()

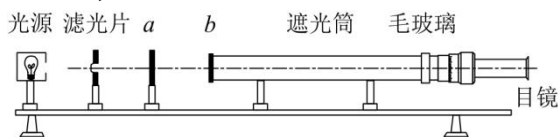


- A. 它们运动的最大速度为 1m/s .

- B. 它们向左运动的最大位移为1m
 C. 当速度为0.6m/s时,A的电势能可能是-2.4J
 D. 当速度为0.6m/s时,绳子的拉力可能是9.2N

三、实验题 (本题共 2 小题, 共 20 分.把答案写在答题卡中指定的答题处, 不要求写出演算过程)

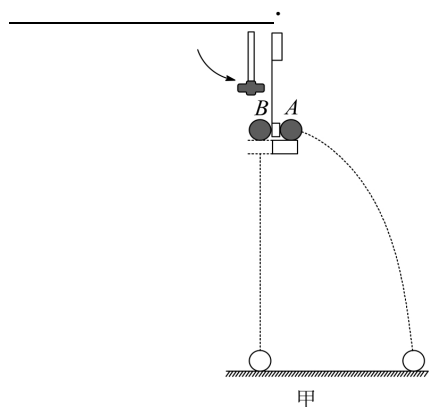
14. (1)在“用双缝干涉测量光的波长”的实验中,实验装置如图所示,则



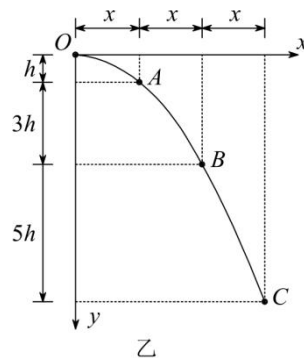
- ①a、b分别是 ()
 A. 单缝和双缝 B. 双缝和单缝
 C. 单缝和单缝 D. 双缝和双缝

②如果双缝间距是 d ,双缝到毛玻璃的距离是 L ,第一条亮纹到第六条亮纹间距是 x ,则光的波长为 (用 x 、 d 、 L 表示).

(2)用如图甲所示的装置研究平抛物体的运动规律,实验时,击打弹片后,A做平抛运动,B做自由落体,经过多次实验发现两个小球总是同时落地,则得到的结论 :

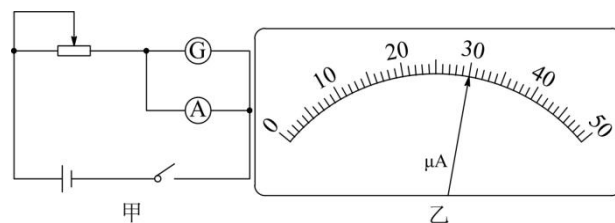


以A的抛出点作为坐标原点,建立直角坐标系,如图乙所示,设从 $O \rightarrow A$,从 $A \rightarrow B$,从 $B \rightarrow C$ 的时间分别是 t_{OA} 、 t_{AB} 、 t_{BC} ,则这三个时间_____ (选填“相等”或“不相等”),物体平抛的初速度为_____ (用 x 、 h 、 g 表示) .



15. 某同学将一个满偏电流 $I_g = 50\mu\text{A}$ 的表头 G 改装成量程为1mA的电流表并校准.

(1)用图甲所示的电路测量表头 G 的内阻 r_g , 连接线路, 闭合开关 S, 调节滑动变阻器R,当电流表A的示数为84mA时,电流表G的示数如图乙所示,该读数为 μA .



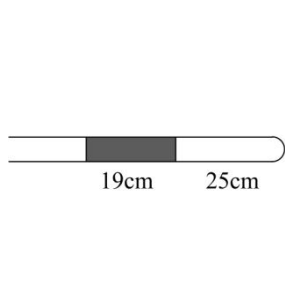
(2)已知电流表 A 的内阻 $r_A = 1.0\Omega$,则表头 G 的内阻 $r_g = \underline{\hspace{2cm}}\Omega$.经计算, 用一个阻值为 R_1 的电阻与表头 G 并联, 将表头 G 改装成电流表.

(3)将改装后的电流表与标准电流表串联进行校准.当通过表头 G 的电流为 $\frac{4}{5}I_g$ 时,标准电流表A的示数为0.76mA, 则改装后的电流表量程实际为mA;

(4)如果因为测量不准确导致改装后的电流表量程不是1mA, 为使改装后的电流表量程变为1mA, 只需在 R_1 两端并联一个阻值 $R_2 = \underline{\hspace{2cm}}R_1$ 的电阻即可.

四、计算题 (本题共 3 小题, 共 36 分.把解答写在答题卡中指定的答题处, 要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤)

16. 足够长的玻璃管水平放置,用长为19cm的水银封闭一段长为25cm的空气柱,大气压强为76cmHg,环境温度为300K,将玻璃管缓慢顺时针旋转到竖直位置,如图所示, 则:



(1)空气柱是吸热还是放热？

(2)空气柱的变为多少？

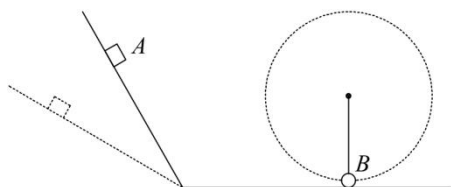
(3)当气体温度变为360K时,空气柱长度又是多少？

- 17.如图所示, 有一角度可变的倾斜轨道,当倾角为 30° 时, 滑块A恰好匀速下滑; 现将倾角调整为 60° ,使滑块A从高为 h 处静止下滑,一段时间后滑块A无碰撞地进入光滑水平地面,与系在轻绳下端的小球B发生弹性正碰,小球B被一轻绳悬挂,与地面接触但不挤压.碰后B恰好能做完整的圆周运动, 已知滑块A的质量是小球B质量的3倍, A、B可视为质点, 重力加速度为 g , 求:

(1)A与倾斜轨道间的动摩擦因数 μ ;

(2)A与B刚碰撞完瞬间B的速度;

(3)轻绳的长度 L .

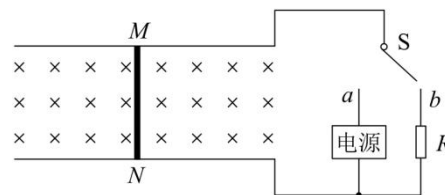


18. 如图, 水平面上固定有两光滑平行金属导轨, 导轨处于磁感应强度为 $B = 0.25\text{T}$ 的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.金属棒MN垂直导轨放置, 导轨右侧接自动控制电路, 开关S接a时, 电源可使棒中电流大小始终为 $I = 1\text{A}$, 电流方向可根据需要改变; 接b时, 棒与阻值为 $R = 0.05\Omega$ 的电阻构成回路; 电流方向改变及开关切换可瞬间完成.已知棒的质量 $m = 0.1\text{kg}$, 电阻 $r = 0.05\Omega$, 棒的长度与导轨间距均为 $L = 0.4\text{m}$, 棒运动过程中始终与导轨接触良好, 导轨电路忽略不计且足够长.

(1)当开关S接a,求当棒中电流方向从M流向N时,导体棒的加速度方向和大小;

(2)当开关始终接a,使棒由静止开始在最短时间内向左运动4m后停下,求此过程棒的最大速度;

(3)使棒由静止开始在最短时间内向左移动7m后停下, 求此过程棒中产生的焦耳热.



2022 年普通高中学业水平选择性考试 (海南卷)

1. A 【解析】由题意可知 F_1 和 F_2 是相互作用力,根据牛顿第三定律可知 F_1 和 F_2 等大反向,具有同时性,故 A 正确 B 错误;由冲量定义式 $I = Ft$ 可知 F_1 和 F_2 的冲量大小相等,方向相反,故 CD 错误.

2. C 【解析】A 选项的核反应方程的生成物可判断该核反应属于 α 衰变,放出了氦核(${}^4_2\text{He}$),故 A 错误;B 选项的反应是卢瑟福发现质子(${}^1_1\text{H}$)的核反应方程,故 B 错误;C 选项的反应属于 β 衰变,放出了电子(${}^0_{-1}\text{e}$),故 C 正确;D 选项的反应是重核裂变的核反应方程,故 D 错误.

3. B 【解析】设光经过 A 点后的折射角为 r , r 的正弦值 $\sin r = \frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{3}$,由折射定律可得该透明材料的折射率 $n = \frac{\sin 30^\circ}{\sin r} = \frac{3}{2}$,故 B 正确.

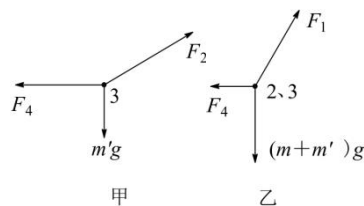
4. C 【解析】由振动图像知甲、乙两个单摆周期之比 $T_{\text{甲}} : T_{\text{乙}} = 0.8 : 1.2 = 2 : 3$,根据单摆周期公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$,可得 $l = \frac{gT^2}{4\pi^2}$,则甲、乙两个单摆的摆长之比为 $l_{\text{甲}} : l_{\text{乙}} = T_{\text{甲}}^2 : T_{\text{乙}}^2 = 4 : 9$,故 C 正确.

5. B 【解析】如题图所示, $t = 0$ 时线框平面与中性面垂直,竖直长边垂直切割磁感线,产生的感应电动势最大,为 $E_m = nBS\omega$,根据正弦式交变电流的表达式可知感应电动势随时间的变化关系为 $e = nBS\omega\cos\omega t$,故 B 正确.

6. A 【解析】 L_1 和 L_3 导线在 O 点产生的磁感应强度等大反向, L_2 和 L_4 导线在 O 点产生的磁感应强度等大同向,方向指向 L_1 ,所以 O 点的磁感应强度大小为 $2B$,方向指向 L_1 ,故 A 正确.

7. C 【解析】设离子在辐向电场中以速度 v 做匀速圆周运动,电场力完全提供向心力,有 $qE = m\frac{v^2}{r}$,解得 $r = \frac{m}{q} \cdot \frac{v^2}{E}$,离子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力完全提供向心力,有 $qvB = m\frac{v^2}{r'}$,解得 $r' = \frac{m}{q} \cdot \frac{v}{B}$,因为轨迹处的电场强度大小相等,磁感应强度大小也相等,且离子以相同速度进入电场和磁场,所以沿相同轨迹离开的离子具有相同的比荷 $\frac{q}{m}$,故 C 正确.

8. D 【解析】六块形状完全相同的石块围成半圆对应的圆心角为 180° ,每块石块对应的圆心角为 30° ,对第 3 块石块受力分析如图甲所示,由力的合成可知 $\tan 60^\circ = \frac{F_4}{m'g}$;对第 2 块和第三块石块整体受力分析如图乙所示,由力的合成可知 $\tan 30^\circ = \frac{F_4}{(m+m')g}$,联立解得 $\frac{m}{m'} = 2$,故 D 正确.



9. BD 【解析】电场线的疏密程度表示电场的强弱,电场线越密,电场强度越大,则 B 点的电场强度较大,即 $E_A < E_B$,故 A 错误 B 正确;电场线与等势面垂直,且沿电场线方向电势降低,所以 B 点所在的等势面电势较大,即 $\varphi_A < \varphi_B$,故 C 错误 D 正确.

10. AC 【解析】在星体表面,某物体受到的万有引力等于重力,有 $G\frac{Mm}{R^2} = mg$,解得 $g = \frac{GM}{R^2}$,由题给数据有 $\frac{g_{\text{火}}}{g_{\text{地}}} = \frac{a}{b^2}$,故 C 正确 D 错误;某物体环绕星体表面做圆周运动时,万有引力完全提供向心力,有 $G\frac{Mm}{R^2} = m\frac{v^2}{R}$,解得 $v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$, $\frac{v_{\text{火}}}{v_{\text{地}}} = \sqrt{\frac{M_{\text{火}}}{M_{\text{地}}} \cdot \frac{R_{\text{地}}}{R_{\text{火}}}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$,故 A 正确 B 错误.

11. BC 【解析】由高能级向低能级跃迁,氢原子以光子的形式向外释放能量,故 A 错误;大量氢原子处于 $n = 4$ 能级,最多能辐射不同频率光子的种数为 $C_4^2 = 6$,B 正确;从最高能级向最低能级跃迁辐射的光子能量最大,对应的频率最大,波长最小,即从 $n = 4$ 能级向 $n = 1$ 能级跃迁辐射的光子频率最大,故 C 正确 D 错误.

12. AD 【解析】因为电梯向下运动,则最初电梯加速度方向竖直向下,由题意知 $a < 0$ 表示加速度方向竖直向下. $t = 1\text{s}$ 时, $a < 0$,即加速度方向竖直向下,电梯对该同学的支持力小于重力,该同学处于失重状态,故 A 正确; $t = 10\text{s}$ 时, $a > 0$,加速度方向竖直向上,电梯对该同学的支持力大于重力,该同学处于超重状态,故 B 错误; $a - t$ 图像中图线与 t 轴围成的面积表示速度的变化量,开始时速率为零,则运动中最大速率约为 $v_m = \frac{1.5+4.5}{2} \times 0.6\text{m/s} = 1.8\text{m/s}$,故 C 错误 D 正确.

13. ACD 【解析】由题图乙可得 A 与水平面间的滑动摩擦力 $f = \mu mg = 2x(\text{N})$,设 A 向左移动 x_0 后速度为零,对 A、B 组成的系统,由动能定理有 $qEx_0 - mgx_0 - \frac{1}{2} \cdot fx_0 = 0$,解得 $x_0 = 2\text{m}$,故 B 错误;设 A 向左运动 x 后速度为 v ,对系统有 $qEx - mgx - \frac{1}{2} \cdot fx = \frac{1}{2} \times 2mv^2$,解得 $mv^2 = [-(x-1)^2 + 1](\text{J})$,即当 $x = 1\text{m}$ 时, v 最大为 1m/s ,故 A 正确;当 $v = 0.6\text{m/s}$ 时,可得 $x = 0.2\text{m}$ 或 1.8m ,分别分析两种情况,当 $x = 0.2\text{m}$ 时,电场力做功 $qEx = 2.4\text{J}$,则电势能减小 2.4J ,由于 $E_{p0} = 0$,则电势能

为 -2.4J ,当 $x = 1.8\text{m}$ 时,电势能为 -21.6J ,故 C 正确;根据牛顿第二定律,有 $qE - f - mg = 2ma$,当 $x = 0.2\text{m}$ 时,系统加速度 $a = 0.8\text{m/s}^2$,对B有 $T - mg = ma$,解得 $T = 10.8\text{N}$,当 $x = 1.8\text{m}$ 时,系统加速度 $a = -0.8\text{m/s}^2$,对B分析可得 $T = 9.2\text{N}$,故 D 正确.

14. (1)①A; ② $\frac{dx}{5L}$.

【解析】①由双缝干涉原理可知,先用滤光片得到单色光,然后用单缝得到线光源,最后用双缝得到两束相干光,故a、b分别为单缝和双缝,故 A 正确.

②第 1 条亮条纹中心到第 6 条亮条纹中心的距离为 x ,则相邻亮条纹中心的距离为 $\Delta x = \frac{x}{6-1}$,根据 $\Delta x = \frac{L\lambda}{d}$ 可得该单色光的波长 $\lambda = \frac{\Delta x \cdot d}{L} = \frac{dx}{5L}$.

(2)①平抛运动在竖直方向的分运动是自由落体运动;②相等, $x\sqrt{\frac{g}{2h}}$.

【解析】①经过多次实验发现两个小球总是同时落地,共同点就是竖直方向的运动形式一致,即平抛运动在竖直方向的分运动是自由落体运动.

②由题意可知,O与a、a与b、b与c之间的竖直距离之比为1:3:5,由于A在竖直方向做自由落体运动,则这三段的运动时间相等;小球在水平方向做匀速直线运动,设相邻两点间时间为 t ,则水平方向上有 $x = vt$,在竖直方向上,相邻两点间距离差为 $2h$,有 $2h = gt^2$,解得 $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$,所以 $v = x\sqrt{\frac{g}{2h}}$.

15. (1)30.0; 2800; (2)0.95; (3)18.

【解析】(1)电流表G的满偏电流 $I_g = 50\mu\text{A}$,则如图乙所示电流表G的示数为30.0 μA .

(2)由并联电路电压相等的特点得 $84 \times 10^{-3}\text{A} \times 1.0\Omega = 30 \times 10^{-6}\text{A} \times r_g$,解得电流表G的内阻 $r_g = 2800\Omega$.

(3)分析改装后的电表,由改装电表原理知,当流过表头的电流为 $\frac{4}{5}I_g$,则流过电阻 R_1 的电流为 $I_{R_1} = 0.76\text{mA} - \frac{4}{5}I_g$,由并联电路电压相等得 $I_{R_1} \cdot R_1 = \frac{4}{5}I_g \cdot r_g$,解得 $R_1 = \frac{1}{18}r_g$,则改装电流表的实际量程为 $I_1 = I_g + \frac{I_g r_g}{R_1} = 0.95\text{mA}$.

(4)若把并联 R_1 的电流表G再改装成量程为1mA的电流表,需要再并联电阻 R_2 , R_1 与 R_2 并联的总电阻为 R_{12} ,由并联电路特点得 $\frac{r_g}{R_{12}} = \frac{1000\mu\text{A} - 50\mu\text{A}}{50\mu\text{A}} = \frac{19}{1}$,即 $R_{12} = \frac{1}{19}r_g$,又 $R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$,解得 $R_2 = r_g$,由(3)知 $R_1 = \frac{1}{18}r_g$,故 $R_2 = 18R_1$.

16. (1)放热; (2)20cm; (3)24cm.

【解析】(1)以封闭气体为研究对象,气体做等温变化,内能不变, $\Delta U = 0$,但外界对气体做正功, $W > 0$,由热力学第一定律表达式 $\Delta U = W + Q$ 可知, $Q < 0$,气体对外放热.

(2)设玻璃管横截面积为 S ,玻璃管水平时封闭气体压强

$$p_1 = 76\text{cmHg},$$

$$\text{体积 } V_1 = l_1 S,$$

玻璃管竖起来后压强为

$$p_2 = 19\text{cmHg} + 76\text{cmHg} = 95\text{cmHg},$$

$$\text{体积 } V_2 = l_2 S,$$

封闭气体发生等温变化,由玻意耳定律得

$$p_1 V_1 = p_2 V_2, \text{ 解得 } l_2 = 20\text{cm}.$$

(3)保持玻璃管竖直向上,升温过程中气体发生等压变化,由盖-吕萨克定律得

$$\frac{V_2}{T_1} = \frac{V_3}{T_2},$$

$$\text{其中 } T_1 = 300\text{K}, T_2 = 360\text{K}, V_2 = l_2 S, V_3 = l_3 S,$$

$$\text{解得 } l_3 = 24\text{cm}.$$

17. (1) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; (2) $\sqrt{3gh}$; (3)0.6h.

【解析】(1)轨道倾角为 30° 时,物块A恰好能沿轨道匀速下滑,

设物块B质量为 m ,则物块A的质量为 $3m$,根据平衡条件有

$$3mg\sin 30^\circ = \mu \cdot 3mg\cos 30^\circ, \text{ 解得 } \mu = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

(2)设A从轨道上高为 h 处滑下后速度大小为 v_0 ,由动能定理得

$$3mgh - \mu \cdot 3mg\cos 60^\circ \frac{h}{\sin 60^\circ} = \frac{1}{2} \times 3mv_0^2,$$

设A与B碰撞后速度大小分别为 v_1 和 v_2 ,由动量守恒得

$$3mv_0 = 3mv_1 + mv_2,$$

由机械能守恒得

$$\frac{1}{2} \times 3mv_0^2 = \frac{1}{2} \times 3mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2,$$

$$\text{解得 } v_1 = \sqrt{\frac{gh}{3}}, v_2 = \sqrt{3gh}.$$

(3)设B到达最高点时速度大小为 v_3 ,碰撞后小球B恰能做完整的圆周运动,则在最高点小球B的重力完全充当向心力,由牛顿第二定律得

$$mg = m \frac{v_3^2}{L},$$

碰后,小球B从最低点运动到最高点,由能量守恒得

$$\frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}mv_3^2 + mg \cdot 2L,$$

$$\text{解得 } L = 0.6h.$$

18. (1)1m/s², 方向向右; (2)2m/s; (3)0.4J.

【解析】(1)当电流从M流向N时,由左手定则可判断安培力水平向右,故加速度方向水平向右.

由牛顿第二定律得

$$BIL = ma, \text{ 代入解得 } a = 1\text{m/s}^2.$$

(2)想要使导体棒在最短的时间内向左移动4m后停下,导体棒应以最大的加速度先做加速运动,再以最大的加速度做减速运动.

开关始终接 a 时, 电流从 N 到 M , 经过时间 t_1 后电流方向改变, 从 M 流向 N , 再经时间 t_2 速度减为零, 设此过程棒的最大速度为 v , 由运动学公式得

经过时间 t_1 产生的位移为

$$x_1 = \frac{v^2}{2a},$$

再经时间 t_2 产生的位移为

$$x_2 = \frac{v^2}{2a},$$

由题意知 $x_1 + x_2 = 4\text{m}$,

联立解得 $v = 2\text{m/s}$.

(3)棒由静止开始在最短时间内向左运动 7m 后停下, 一定是先加速后减速.

加速时, 导体棒做加速运动的加速度只能由电源的电流(从 N 到 M 的电流)通过导体棒产生的安培力提供;

减速时, 使导体棒做减速运动的安培力, 一方面可由电源的电流(从 M 到 N 的电流)通过导体棒时产生; 另一方面可将开关接到 b , 导体棒切割时, 回路中的感应电流通过导体棒产生. 两种方式下, 做减速运动的加速度大小不同, 需要选择加速度最大的方式.

当两种方式产生的加速度大小相同时为临界情况. 由(1)知, 电源的电流产生的安培力提供的加速度为 1m/s^2 ; 将开关接到 b , 导体棒切割磁感线的速度为 v 时, 回路的感生电流产生的安培力提供的加速度也为 1m/s^2 , 则此时棒切割产生的电动势为

$$E = BLv,$$

回路中的感生电流为

$$I = \frac{BLv}{R+r},$$

导体棒受到的安培力为

$$F_{\text{安}} = \frac{B^2 L^2 v}{R+r},$$

由牛顿第二定律得

$$F_{\text{安}} = ma,$$

联立解得 $v = 1\text{m/s}$.

综上, 当导体棒的切割速度大于 1m/s 时, 将开关接到 b , 感应电流产生的安培力大于电源的电流产生安培力, 所以减速时, 当棒的速度大于等于 1m/s , 应使开关接到 b ; 当棒的速度小于 1m/s , 应使开关接到 a .

由(2)知, 本题导体棒的最大速度一定大于 2m/s , 综上分析可知, 为满足题意, 开关应先接到 a , 电流由 N 流向 M , 导体棒做加速运动, 经过时间 t_1 后, 速度达到最大值; 再将开关接到 b , 导体棒做减速运动, 经过时间 t_2 后, 棒的速度恰好减至 1m/s , 最后将开关再接到 a , 电流由 M 流向 N , 导体棒继续做减速运动, 经过时间 t_3 恰好移动 7m 停下.

第一阶段, 则有

$$v = at_1, x_1 = \frac{1}{2}at_1^2, Q_1 = I^2 r t_1,$$

第二阶段, 由动量定理得

$$-B\bar{I}Lt_2 = mv' - mv, \text{ 又 } B\bar{I}Lt_2 = \frac{B^2 L^2 x_2}{R+r},$$

由能量守恒得

$$Q_2 = \left(\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv'^2 \right) \frac{r}{R+r},$$

第三阶段, 则有

$$BIL = ma, v' = at_3, \text{ 其中 } v' = 1\text{m/s},$$

$$x_3 = \frac{1}{2}at_3^2, Q_3 = I^2 r t_3,$$

$$\text{又 } x_1 + x_2 + x_3 = 7\text{m},$$

$$Q_{\text{总}} = Q_1 + Q_2 + Q_3,$$

联立解得

$$t_1 = 3\text{s}, t_3 = 1\text{s}, v = 3\text{m/s}, x_1 = 4.5\text{m}, x_2 = 2\text{m},$$

$$x_3 = 0.5\text{m}, Q_1 = 0.15\text{J}, Q_2 = 0.2\text{J}, Q_3 = 0.05\text{J},$$

$$Q_{\text{总}} = 0.4\text{J}.$$